



FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

MODELADO, DINAMICA DE SISTEMAS Y SIMULACION (SIS-216)

TRABAJO DE MODELADO Y SIMULACION



Fecha de la defensa: 15 de junio

Trabajo final de modelado y simulación

1. Objetivo.-

Diseñar, construir y experimentar con un modelo computacional que describa el comportamiento de un sistema real del entorno. Los estudiantes aplicarán los fundamentos teóricos de la simulación para analizar la complejidad del sistema elegido, evaluar escenarios alternativos mediante la experimentación y proponer mejoras operativas validadas estadísticamente.

2. Alcances y Delimitación.-

- *Nivel de Abstracción:* El modelo debe ser una simplificación de la realidad. Debe incluir únicamente los componentes esenciales y las variables críticas que influyen directamente en el problema que se desea resolver.
- *Viabilidad:* El sistema seleccionado debe permitir el acceso a datos (ya sean reales, históricos o estimaciones fundamentadas) y su desarrollo computacional debe ser ejecutable dentro de los plazos del curso.

3. Estructura de la Presentación y Entregables.-

El proyecto se expondrá mediante el soporte visual de su elección (PowerPoint, Prezi, Canva, etc.) acompañado de la defensa del software. La presentación debe seguir estrictamente el siguiente orden: Introducción y Definición Identificación: Nombre del proyecto e integrantes del grupo. Presentación del Sistema: Descripción del sistema real seleccionado y justificación de su elección. Propósito: Definición clara del objetivo de la simulación (qué problema se quiere resolver o qué se quiere predecir).

I. Introducción y Definición

- **Identificación:** Nombre del proyecto e integrantes del grupo.
- **Presentación del Sistema:** Descripción del sistema real seleccionado y justificación de su elección.
- **Propósito:** Definición clara del objetivo de la simulación (qué problema se quiere resolver o qué se quiere predecir).

II. Recolección de Datos y Modelado

- **Abstracción del Sistema:** Definición de la estructura, variables relevantes (entrada, estado, salida) y parámetros.
- **Historial de Datos:** Presentación de los datos recabados y sus fuentes (entrevistas, folletos, lecturas o histogramas estimados).

- **Metodología de Construcción:** Documentación formal del diseño del modelo. Se debe utilizar el Protocolo ODD (si el enfoque es Modelado Basado en Agentes) o diagramas de flujo/Forrester según corresponda a la naturaleza del sistema.
- **Implementación Computacional:** Especificación de las herramientas, algoritmos y ecuaciones matemáticas utilizadas para codificar el modelo (Excel, Vensim, Promodel, NetLogo, lenguajes de programación, etc.).

III. Validación y Experimentación

- **Validación Estadística:** Comparación cuantitativa de los datos generados por la simulación frente a los datos históricos del sistema real para demostrar que el modelo es confiable.
- **Prueba de Hipótesis (Análisis de Escenarios):** Modificación de recursos, reglas o políticas dentro del modelo para evaluar cambios en la eficiencia o el rendimiento del sistema.
- **Propuesta de Mejora:** Presentación de soluciones concretas basadas en los resultados que demostraron un efecto positivo en la simulación.

IV. Demostración Práctica

- **Simulación en Vivo:** Ejecución y defensa del modelo funcionando en el software elegido durante la exposición.

Tabla de Evaluación del Trabajo Final

Definición de Datos	Criterios de evaluación	Puntaje Máximo
Definición y Datos	• Claridad en la sección y propósito del sistema real. • Identificación correcta de variables y parámetros. • Sustento técnico de los datos históricos recolectados.	20 pts.
Metodología y Modelo	• Correcta abstracción (uso de ODD o diagramas de flujo). • Justificación matemática y lógica de las ecuaciones/algoritmos. • Uso adecuado del software seleccionado.	25 pts.
Validación Estadística	• Rigor en la comparación entre datos reales y simulados. • Demostración cuantitativa de la confiabilidad del modelo.	15 pts.

Experimentación y Mejora	• Planteamiento lógico de hipótesis (escenarios de cambio). • Calidad de las propuestas para la mejora de eficiencia del sistema.	20 pts.
Defensa y Simulación en Vivo	• Funcionamiento correcto del software en tiempo real. • Dominio del tema, claridad al responder preguntas y calidad visual de las diapositivas.	20 pts.
Total		100 pts.